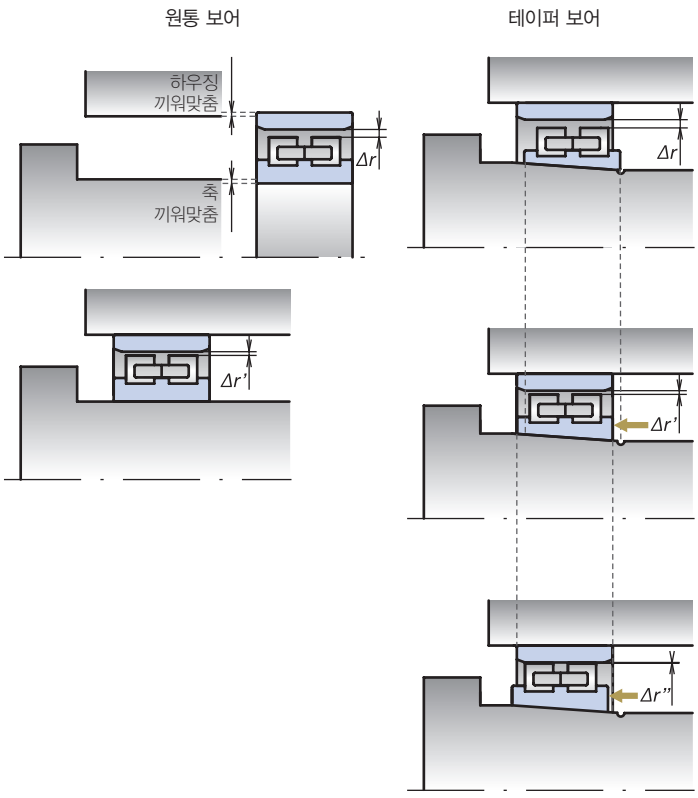
원통 보어

축과 하우징의 끼워맞춤에 의해 레이디얼 클리어런스는 $\Delta r \rightarrow \Delta r'$이 되어, 그 이상 레이디얼 클리어런스 조정을 할 수 없습니다.

테이퍼 보어

내륜의 압입량에 따라 레이디얼 클리어런스는 $\Delta r \rightarrow \Delta r' \rightarrow \Delta r''$로 변화하기 때문에, 목표 레이디얼 클리어런스를 쉽게 관리할 수 있습니다.

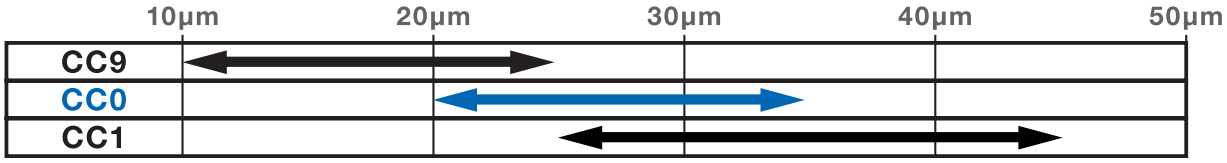


- ISO에 규정되어 있는 1/12 테이퍼 보어는 테이퍼 보어의 각도 허용차 범위가 넓기 때문에 정밀급 원통 롤러 베어링에 대해서는 NSK독자적으로 보다 좁은 범위의 규격을 설정하였습니다.
  - ① KR 테이퍼 : 조립 시에 관리하기 용이한 각도 허용차의 하한치를 목표로 ISO규격보다도 허용 차를 좁힌 NSK 독자적 테이퍼 보어 베어링(내경 Ø400mm 이하에서 표준 채용)
  - ② K테이퍼 : ISO의 각도 허용차의 중앙을 목표로 한 ISO규격과 동일한 허용차의 테이퍼 보어 베어링(내경 Ø400mm 초과시 채용)

각도 허용 차 값에 대해서는 P226을 참조해 주세요.

원통 롤러 베어링의 레이디얼 내부 클리어런스 사용 구분

테이퍼 보어 베어링의 레이디얼 내부 클리어런스는 CC9, CC0, CC1이 일반적으로 사용되고 있습니다. 사용 조건에 맞춰 사용 구분이 필요하며, NSK에서는 조립 용이성과 주축 정도 확보 관점에서 밸런스가 좋은 CC0 클리어런스를 표준 클리어런스로 채용하고 있습니다.



예) NN3020TBKR의 내부 클리어런스

NSK 표준 클리어런스

- CC0 클리어런스

  CC1 클리어런스의 상한치와 CC9 클리어런스의 하한치를 컷트한 중간 레이디얼 클리어런스입니다. 또한 CC1보다도 클리어런스 범위가 작아졌습니다. 사용 상 가장 사용하기 쉬운 클리어런스로 설정되어 있습니다.

- CC9 클리어런스

  제작 시 내부 클리어런스가 3종류 중 가장 작기 때문에 내륜을 축 테이퍼에 작은 죔새량으로 끼워맞출 수 있습니다. 이 경우 간섭량에 의한 베어링 정도의 저하나 주축 내경 형상의 변형이 발생하기 어려운 장점이 있습니다. 그러나 제작시의 내부 클리어런스가 하한일 때는 축 테이퍼와의 죔새량을 확보하는 것이 거의 불가능해지기 때문에 하중 조건이나 고속 회전 시에는 조립 죔새량이 부족하여 내경 끼워맞춤 면에 크립이 발생하는 경우도 있습니다.

- CC9 클리어런스

  기존에 가장 많이 사용되는 내부 클리어런스이며, 일정 수준 이상의 죔새량이 반드시 발생하기 때문에 크립 발생의 우려는 없습니다. 그러나 제작시의 내부 클리어런스가 상한일 때는 축 테이퍼와의 죔새량이 커지므로, 베어링 정도 저하 및 주축 내경 형상의 변형이 발생할 가능성이 있습니다. 특히 축 중공경이 큰 박육 주축에서는 더욱 주축 내경이 수축하기 쉽기 때문에 주의가 필요합니다.

1. 앵귤러 볼 베어링



고정도 앵귤러 볼 베어링

표준 시리즈



초고속 앵귤러 볼 베어링

로바스트 시리즈

스핀쇼트Ⅱ

로바스트 스핀쇼트

로바스트 BSR 시리즈

Angular Contact

Part 4

앵귤러 볼 베어링

앵귤러 볼 베어링 ..... 50~107
베어링 호칭 번호의 내용과 배열
베어링 치수표
고정도 앵귤러 볼 베어링 (표준 시리즈)
초고속 앵귤러 볼 베어링 (로바스트 시리즈)

Ball Bearings

1. 앵귤러 볼 베어링

베어링 호칭 번호의 내용과 배열

표준 앵귤러 볼 베어링 시리즈

호칭 번호 예 : 7 | 0 | 10 | C | SN24 | TR | V1V | DB | EL | P4 | MTE | X

① 형식 기호
② 치수 계열
③ 내경 번호
④ 접촉각 기호

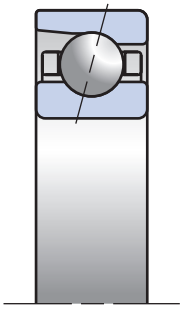
로바스트 앵귤러 볼 베어링 시리즈

호칭 번호 예 : 50 | BNR | 10 | H | T | E34 | V1V | DB | EL | P4 | +Y3 | MTE | X

⑤ 호칭 베어링 내경
⑥ 형식 기호
⑦ 치수 계열
⑧ 재료 기호
⑨ 리테이너 기호
⑩ 오일 홀 기호
⑪ 씰 기호
⑫ 조합 기호
⑬ 예압 기호
⑭ 정도 기호
⑮ 부속품 기호
⑯ 그리스 종류
⑰ 그리스 봉입량

①⑥ 형식 기호

P20 · 22~23



① 7 : 고정도 앵귤러 볼 베어링(표준 시리즈)

NSK의 고기능 표준 NSKHPS 시리즈 베어링. 기본 동정격 하중이 높으며, 중저속의 고하중 용도에 적합합니다. 수명에 가장 영향을 미치는 재료의 청정도에 착안하여 NSK독자적 재료 평가 기술을 적용하였습니다. NSK는 엄선된 강재를 사용함으로써 구름 피로 수명을 기존 대비 15% 개선하였습니다.

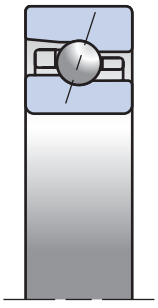
⑥ BNR, BER, BSR : 고속 앵귤러 볼 베어링(로바스트 시리즈)

전동체의 미끄러짐을 고려한 온도 상승 시뮬레이션을 토대로 최적 설계된 고강성과 저발열을 동시에 실현한 고기능 앵귤러 볼 베어링입니다.

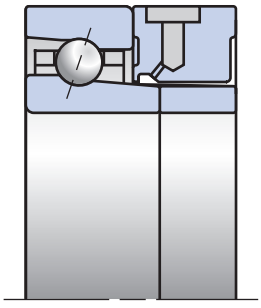
고정도 세라믹 전동체나 고속용 내열강 SHX재 등, 재료의 조합이 다른 S, E, H, X 타입을 갖추어 용도에 따른 최적의 베어링 선정이 가능합니다.

베어링 내경 120mm 이하는 씰사양이 대응가능하며, 씰과 리테이너 사이의 클리어런스의 최적화, 씰 라비린스의 최소화에 의해 그리스 누설을 방지하였습니다. 더욱이 특수 설계로 그리스 봉입량을 증가시키고, 온도 상승은 억제하여 그리스의 장수명화를 실현한 광폭 시리즈(29, 20계열)도 준비하였습니다.

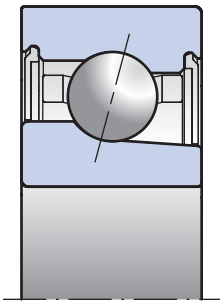
스핀쇼트 타입에서는 초고속 시의 오일 에어 윤활의 정음화와 신뢰성을 향상시켰습니다.



BNR, BER



스핀쇼트Ⅱ



BSR

대응 사이즈

	BNR, BER	BSR
19 계열	30BxR19~200BxR19	10BxR19~25BxR19
10 계열	30BxR10~160BxR10	6BxR10~25BxR10
02 계열	–	10BxR02~25BxR02

BSR 시리즈는 정압 예압의 고속 회전 시에서도 높은 레이디얼 강성이 유지되어 연삭반 등의 용도에 최적입니다.

BNR : 접촉각 18° BER : 접촉각 25° BSR : 접촉각 15°

②⑦ 치수 계열

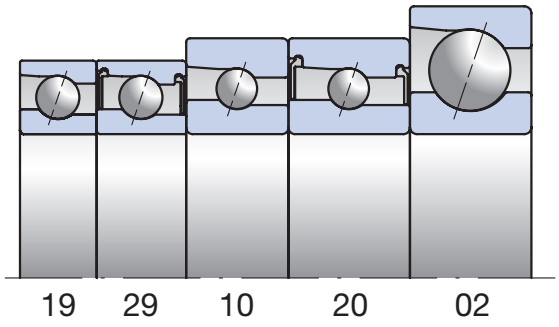
② 표준 시리즈

9 : 19계열, 0 : 10계열, 2 : 02계열

⑦ 로바스트 시리즈

19 : 19계열, 29 : 29계열, 10 : 10계열,

20 : 20계열, 02 : 02계열



베어링의 치수 계열을 나타낸 위 그림과 같이 내경에서는 19계열, 29계열, 10계열, 20계열, 02계열 순으로 베어링 폭, 외경이 커집니다.

그리고 29, 20계열의 초고속 앵귤러 볼 베어링(로바스트 시리즈)은 씰사양만 대응가능합니다.

③ 내경 번호 ⑤ 호칭 베어링 내경

③ 표준 시리즈

03이하 베어링 내경 00 : 10mm 01 : 12mm

02 : 15mm 03 : 17mm

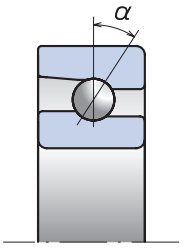
04이상 베어링 내경 내경 번호×5 (mm)

⑤ 로바스트 시리즈

호칭 베어링 내경 = 내경 치수(mm)

④ 접촉각 기호 ⑥ 형식 기호

P44~45



④ 표준 시리즈

C : 15° A5 : 25° A : 30°

⑥ 로바스트 시리즈

BNR : 18° BER : 25°

BSR : 15°

⑧ 재료 기호

P14~17 · 22

표준 시리즈

무기호 : 강구 베어링

SN24 : 세라믹 볼 베어링

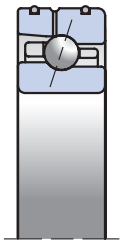
로바스트 시리즈

타입	재 질	
	내 외륜	전동체
S	베어링 강 (SUJ2)	베어링 강 (SUJ2)
E	베어링 강 (SUJ2)	초 장수명 베어링 전동체 (EQTF)
H	베어링 강 (SUJ2)	세라믹 (Si3N4)
X	고속용 내열강 (SHX)	세라믹 (Si3N4)
XE (스핀쇼트Ⅱ)	고속용 내열강 (SHX)	세라믹 (Si3N4)

⑩ 오일 홀 기호

무기호: 급유홀 없음 E34: 외륜 급유 베어링

P22



⑩ 로바스트 시리즈

E34 : 외륜 급유 베어링(로바스트 쇼트)

외륜에 오일 홈, 급유 홀, O 링 홈을 가공한 오일 에어 윤활 전용의 공간 절약 베어링

로바스트 시리즈만 대응합니다.

⑨ 리테이너 기호

P18

	기 호	재 질	안 내	특징	한계 $d_m n$ 의 기준	대 상
	TYN	폴리아미드 수지	전동체	마모 특성, 음향 특성이 뛰어나며, 특히 그리스 윤활에서 큰 효과를 발휘.	오일 : ~140 만 그리스 : ~120 만	• 표준 시리즈 • 로바스트 시리즈 (19 계열의 씰사양은 제외)
	T	페놀 수지	외륜	고속 영역에서 리테이너의 회전이 안정	280 만	TR : 표준 시리즈 T : 로바스트 시리즈
	TS	PEEK 수지	외륜	회전 비동기 진동 NRRO를 저감시키고, 배유성을 향상시킨 독자적 형상에 의해 초고속 영역의 낮은 온도 상승 실현.	330 만	• 로바스트 시리즈 오일 에어 윤활 전용 리테이너
	MY	동합금	전동체	음향, 승온 특성이 뛰어남. 그리스의 장수명화 실현.	오일 : ~80 만 그리스 : ~70 만	• 표준 시리즈 • 로바스트 시리즈 TYN 리테이너 대응 범위외의 대형 베어링만 대상

1. 앵귤러 볼 베어링

베어링 호칭 번호의 내용과 배열

표준 앵귤러 볼 베어링 시리즈

호칭 번호 예 : **7** **0** **10** **C** **SN24** **TR** **V1V** **DB** **EL** **P4** **MTE** **X**

① 형식 기호
② 치수 계열
③ 내경 번호
④ 접촉각 기호

로바스트 앵귤러 볼 베어링 시리즈

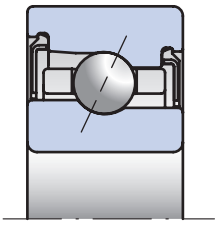
호칭 번호 예 : **50** **BNR** **10** **H** **T** **E34** **V1V** **DB** **EL** **P4** **+Y3** **MTE** **X**

⑤ 호칭 베어링 내경
⑥ 형식 기호
⑦ 치수 계열
⑧ 재료 기호
⑨ 리테이너 기호
⑩ 오일 홀 기호
⑪ 씰 기호
⑫ 조합 기호
⑬ 예압 기호
⑭ 정도 기호
⑮ 부속품 기호
⑯ 그리스 종류
⑰ 그리스 봉입량

⑪ 씰 기호

무기호 : 오픈 타입　V1V 비접촉 고무 씰

P23



베어링 양측에 비접촉 고무 씰을 설치함으로써 외부로부터의 이물 침입을 방지.
또한, 그리스의 비산을 방지하여 높은 신뢰성과 그리스의 장수명화를 실현합니다.

⑫ 조합 기호

P205

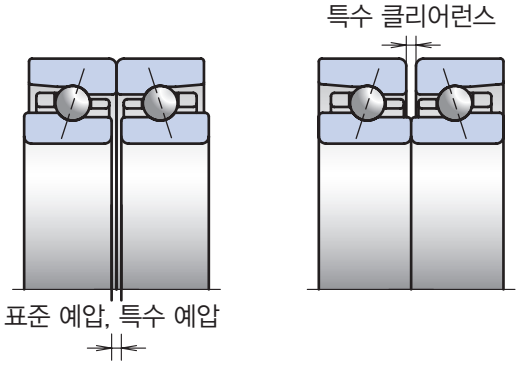
만능 조합		조합 예		
SU	1열			
DU	2열	DB	DF	DT
DUD	3열	DBD	DFD	DTD
QU	4열	DBB	DFF	DTT
		DBT	DFT	

만능 조합품 : SU, DU, DUD, QU는 정면 차 폭 = 배면 차 폭이 되도록 제조되어 있습니다.

2열 이상의 베어링 형번에서는 차 폭에 더하여 각 베어링 세트 간 베어링 내외경 치수 상호 차가 조정되어 있습니다.

⑬ 예압 기호

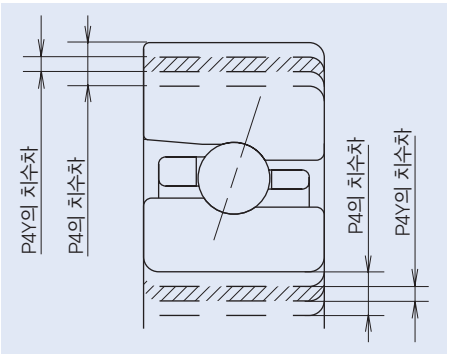
P206~212



EL : 미 예압　L : 경 예압　M : 중(中) 예압　H : 중(重) 예압
CP : 특수 예압　CA : 특수 클리어런스

⑭ 정도 기호

P222~P225

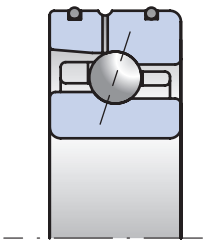


P2 : ISO2급　P4 : ISO4급　P5 : ISO5급

P3 : 특수급(치수 정도가 ISO4급이고 회전 정도는 ISO2급)

P4Y : 특수급(내륜 내경, 외륜 외경 치수 차가 특수, 그 외는 ISO4급. 왼쪽 그림에 따름).

⑮ 부속품 기호



+Y3 : 베어링 외경면에 O 링 부착.

로바스트 쇼트 타입(E34)만 대응 가능합니다.

⑯ 그리스 종류

P219

공작 기계 주축 용도로 사용되는 대표적인 그리스를 이하에 기재하였습니다.

MTE : MTE 그리스　MTS : MTS 그리스

⑰ 그리스 봉입량

P256

X : 공간 용적의 15%

K : 공간 용적의 20%

L : 공간 용적의 30%

각 사양의 대응 범위

표준 시리즈

	① 형식 기호	⑧ 재료 기호	⑨ 리테이너 기호		⑪ 씰 기호
	NSKHPS	SN24	TYN	TR	V1V
19계열	7900~7952	7900~7948	7900~7928, 7932, 7938	7903~7960	7906~7920
10계열	7000~7040	7000~7032	7000~7026	7000~7048	7006 ~7018, 7020 ~7021
02계열	7200~7230	7200~7219	7200~7224	7200~7230	–

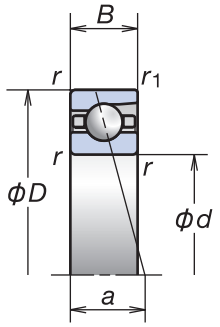
로바스트 시리즈

	⑧ 재료 기호		⑨ 리테이너 기호		⑪ 씰 기호
	세라믹 전동체	초 장수명 베어링 전동체	TYN	T	V1V
19계열	10BxR19~200BxR19	55BxR19~140BxR19 (내경 120은 제외)	30BxR19~140BxR19 160BxR19, 190BxR19	25BxR19~160BxR19	10BxR19 ~90BxR19, 100BxR19, 110BxR19
10계열	6BxR10~160BxR10	45BxR10~140BxR10	30BxR10~160BxR10	6BxR10~160BxR10	6BxR10 ~90BxR10, 100BxR10, 120BxR10
02계열	10BSR02~25BSR02	–	–	10BSR02~25BSR02	10BSR02~25BSR02

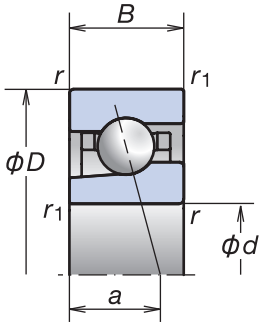
상기 표에 기재되어 있지 않은 형번의 사양에 대해서는 상세한 사항을 NSK에 문의 부탁 드립니다.

1. 앵귤러 볼 베어링

내경5~10mm



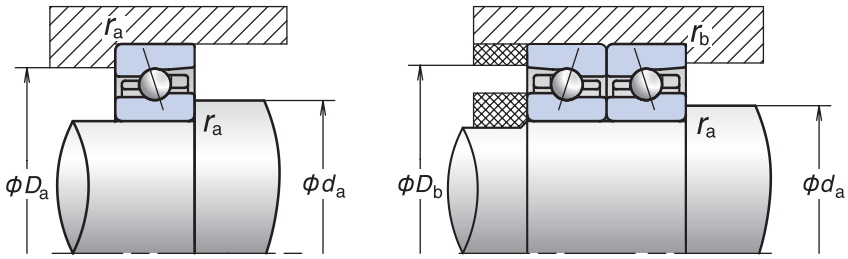
79,70,72계열



BSR19,10,02계열

호칭 번호[1]	주요 치수 (mm)					기본 정격 하중[2] (kN)		허용[3] 액셜 하중 (kN)	접촉각 (도)	계수 f_o	작용점 위치 (mm) a	허용 회전수[4] (min^{-1})	
	d	D	B	r (최소)	r_1 (최소)	C_r (동정격)	C_{or} (정정격)					그리스 윤활	오일 윤활
725C	5	16	5	0.3	0.15	1.70	0.660	0.545	15	12.6	3.9	110 000	167 000
725A	5	16	5	0.3	0.15	1.61	0.620	0.665	30	–	5.5	72 000	96 000
706C	6	17	6	0.3	0.15	2.15	0.845	0.765	15	12.4	4.5	100 000	153 000
706A	6	17	6	0.3	0.15	2.03	0.795	0.725	30	–	6.3	66 000	87 000
*6BSR10S	6	17	6	0.3	0.15	1.35	0.445	0.525	15	6.6	4.5	140 000	192 000
*6BSR10H	6	17	6	0.3	0.15	(1.35)	(0.445)	0.345	15	6.6	4.5	166 000	244 000
*6BSR10X	6	17	6	0.3	0.15	(1.35)	(0.445)	0.345	15	6.6	4.5	192 000	261 000
726C	6	19	6	0.3	0.15	2.39	1.00	0.835	15	12.8	4.7	92 000	140 000
726A	6	19	6	0.3	0.15	2.24	0.940	0.395	30	–	6.6	60 000	80 000
707C	7	19	6	0.3	0.15	2.39	1.00	0.835	15	12.8	4.7	89 000	135 000
707A	7	19	6	0.3	0.15	2.24	0.940	0.375	30	–	6.6	58 000	77 000
*7BSR10S	7	19	6	0.3	0.15	1.57	0.570	0.675	15	7.1	4.7	124 000	170 000
*7BSR10H	7	19	6	0.3	0.15	(1.57)	(0.570)	0.440	15	7.1	4.7	147 000	216 000
*7BSR10X	7	19	6	0.3	0.15	(1.57)	(0.570)	0.440	15	7.1	4.7	170 000	231 000
708C	8	22	7	0.3	0.15	3.55	1.54	1.30	15	12.7	5.5	77 000	117 000
708A	8	22	7	0.3	0.15	3.35	1.45	1.02	30	–	7.8	50 000	67 000
*8BSR10S	8	22	7	0.3	0.15	2.31	0.835	1.01	15	7.0	5.5	107 000	147 000
*8BSR10H	8	22	7	0.3	0.15	(2.31)	(0.835)	0.660	15	7.0	5.5	127 000	187 000
*8BSR10X	8	22	7	0.3	0.15	(2.31)	(0.835)	0.660	15	7.0	5.5	147 000	200 000
728C	8	24	8	0.3	0.15	3.60	1.58	1.33	15	13.1	6.1	72 000	110 000
728A	8	24	8	0.3	0.15	3.35	1.48	0.610	30	–	8.6	47 000	63 000
7900C	10	22	6	0.3	0.15	3.15	1.52	1.23	15	14.1	5.1	71 900	109 000
7900CSN24	10	22	6	0.3	0.15	(3.15)	(1.52)	1.42	15	14.1	5.1	93 800	143 000
7900A5	10	22	6	0.3	0.15	3.00	1.45	1.44	25	–	6.7	62 500	93 800
7900A5SN24	10	22	6	0.3	0.15	(3.00)	(1.45)	1.71	25	–	6.7	81 300	122 000
*10BSR19S	10	22	6	0.3	0.15	1.78	0.715	0.855	15	7.4	5.1	100 000	138 000
*10BSR19H	10	22	6	0.3	0.15	(1.78)	(0.715)	0.560	15	7.4	5.1	119 000	175 000
*10BSR19X	10	22	6	0.3	0.15	(1.78)	(0.715)	0.560	15	7.4	5.1	138 000	188 000
7000C	10	26	8	0.3	0.15	5.60	2.49	2.16	15	12.6	6.4	63 900	97 300
7000CSN24	10	26	8	0.3	0.15	(5.60)	(2.49)	2.36	15	12.6	6.4	83 400	127 000
7000A5	10	26	8	0.3	0.15	5.40	2.41	2.48	25	–	8.2	55 600	83 400
7000A5SN24	10	26	8	0.3	0.15	(5.40)	(2.41)	2.94	25	–	8.2	72 300	108 000
7000A	10	26	8	0.3	0.15	5.25	2.34	1.91	30	–	9.2	41 700	55 600
*10BSR10S	10	26	8	0.3	0.15	3.00	1.18	1.44	15	7.1	6.4	88 900	123 000
*10BSR10H	10	26	8	0.3	0.15	(3.00)	(1.18)	0.94	15	7.1	6.4	106 000	156 000
*10BSR10X	10	26	8	0.3	0.15	(3.00)	(1.18)	0.94	15	7.1	6.4	123 000	167 000
7200C	10	30	9	0.6	0.3	5.65	2.61	2.16	15	13.2	7.2	57 500	87 500
7200CSN24	10	30	9	0.6	0.3	(5.65)	(2.61)	2.48	15	13.2	7.2	75 000	114 000
7200A5	10	30	9	0.6	0.3	5.45	2.51	2.49	25	–	9.2	50 000	75 000
7200A5SN24	10	30	9	0.6	0.3	(5.45)	(2.51)	2.96	25	–	9.2	65 000	97 500
7200A	10	30	9	0.6	0.3	5.30	2.44	1.92	30	–	10.3	37 500	50 000
*10BSR02S	10	30	9	0.6	0.3	3.85	1.48	1.81	15	6.7	7.2	80 000	110 000
*10BSR02H	10	30	9	0.6	0.3	(3.85)	(1.48)	1.18	15	6.7	7.2	95 000	140 000
*10BSR02X	10	30	9	0.6	0.3	(3.85)	(1.48)	1.18	15	6.7	7.2	110 000	150 000

주 (1)*표시가 있는 베어링은 비접촉 씰사양 대응품입니다.
(2) 세라믹 볼 베어링의 정격 하중은 참고치입니다.
(3) 허용 액셜 하중에 대해서는 P199를 참조하십시오.
(4) 허용 회전수의 적용에 대해서는 P216을 참조하십시오.



설치 관계 치수 (mm)					예압 하중(DB, DF조합) (N)				액셜 강성(DB, DF조합) (N/μm)				측정 액셜 클리어런스 (μm)				질량 (kg) (참고)
d_a (최소)	D_a (최대)	D_b (최대)	r_a (최대)	r_b (최대)	EL	L	M	H	EL	L	M	H	EL	L	M	H	
7.5	13.5	–	0.3	–	1.2	5.5	12	25	4.0	7.3	10	14	10	7	4	0	0.005
7.5	13.5	–	0.3	–	5	10	25	53	19	24	33	43	3	2	0	− 3	0.005
8.5	14.5	–	0.3	–	1.5	7.9	15	32	4.3	8.3	11	15	10	6	3	− 2	0.006
8.5	14.5	–	0.3	–	4.9	17	25	53	19	29	33	42	3	1	0	− 3	0.006
8.5	14.5	–	0.3	–	3.4	6.7	16	–	5.7	7.5	11	–	9	7	3	–	0.007
8.5	14.5	–	0.3	–	2.1	5.4	15	–	5.4	7.6	11	–	9	7	3	–	0.006
8.5	14.5	–	0.3	–	2.1	5.4	15	–	5.4	7.6	11	–	9	7	3	–	0.006
8.5	16.5	–	0.3	–	1.8	9.2	18	37	5	10	13	28	9	5	2	− 3	0.008
8.5	16.5	–	0.3	–	3.7	16	34	69	18	31	40	52	3	1	− 1	− 4	0.008
9.5	16.5	–	0.3	–	1.8	9.2	18	37	5.1	10	13	18	9	5	2	− 3	0.007
9.5	16.5	–	0.3	–	3.7	16	34	69	18	31	40	52	3	1	− 1	− 4	0.007
9.5	16.5	–	0.3	–	5.2	9.5	18	–	7.7	9.7	12	–	7	5	2	–	0.009
9.5	16.5	–	0.3	–	3.8	8.2	17	–	7.6	10	14	–	7	5	2	–	0.008
9.5	16.5	–	0.3	–	3.8	8.2	17	–	7.6	10	14	–	7	5	2	–	0.008
10.5	19.5	–	0.3	–	4.2	14	29	59	7.5	12	17	23	7	3	− 1	− 7	0.012
10.5	19.5	–	0.3	–	8.1	25	46	88	26	39	49	63	2	0	− 2	− 5	0.012
10.5	19.5	–	0.3	–	7.3	12	21	–	8.7	11	13	–	6	4	1	–	0.013
10.5	19.5	–	0.3	–	5.9	11	21	–	9.0	11	15	–	6	4	1	–	0.012
10.5	19.5	–	0.3	–	5.9	11	21	–	9.0	11	15	–	6	4	1	–	0.012
10.5	21.5	–	0.3	–	4.2	14	29	59	7.5	12	17	23	7	3	− 1	− 7	0.016
10.5	21.5	–	0.3	–	8.1	25	46	88	26	39	49	63	2	0	− 2	− 5	0.016
12.5	19.5	20.8	0.3	0.15	7.0	16	29	58	10	15	19	27	5	2	− 1	− 6	0.009
12.5	19.5	20.8	0.3	0.15	5.7	16	30	62	11	16	21	30	5	2	− 1	− 6	0.008
12.5	19.5	20.8	0.3	0.15	9.8	17	55	94	24	29	46	58	2	1	− 3	− 6	0.009
12.5	19.5	20.8	0.3	0.15	8.5	16	59	103	26	32	53	66	2	1	− 3	− 6	0.008
12.5	19.5	20.8	0.3	0.15	5.9	14	21	–	8.9	12	15	–	6	3	1	–	0.011
12.5	19.5	20.8	0.3	0.15	4.5	13	20	–	9.0	13	16	–	6	3	1	–	0.010
12.5	19.5	20.8	0.3	0.15	4.5	13	20	–	9.0	13	16	–	6	3	1	–	0.010
12.5	23.5	24.8	0.3	0.15	13	25	49	96	13	17	23	31	3	0	− 5	− 12	0.019
12.5	23.5	24.8	0.3	0.15	12	25	52	106	14	19	26	36	3	0	− 5	− 12	0.017
12.5	23.5	24.8	0.3	0.15	17	43	78	153	29	41	52	68	1	− 2	− 5	− 10	0.019
12.5	23.5	24.8	0.3	0.15	16	46	86	172	32	47	59	78	1	− 2	− 5	− 10	0.017
12.5	23.5	24.8	0.3	0.15	25	97	202	333	44	72	94	115	0	− 5	− 10	− 15	0.019
12.5	23.5	24.8	0.3	0.15	8.4	17	37	–	10	13	18	–	5	2	− 3	–	0.021
12.5	23.5	24.8	0.3	0.15	7.1	17	39	–	11	15	21	–	5	2	− 3	–	0.019
12.5	23.5	24.8	0.3	0.15	7.1	17	39	–	11	15	21	–	5	2	− 3	–	0.019
15	25	27.5	0.6	0.3	13	29	68	150	13	18	26	39	3	− 1	− 8	− 18	0.032
15	25	27.5	0.6	0.3	12	29	73	167	14	20	30	45	3	− 1	− 8	− 18	0.030
15	25	27.5	0.6	0.3	17	43	106	188	29	41	58	74	1	− 2	− 7	− 12	0.031
15	25	27.5	0.6	0.3	16	46	117	213	32	47	67	86	1	− 2	− 7	− 12	0.029
15	25	27.5	0.6	0.3	25	97	202	–	44	72	95	–	0	− 5	− 10	—	0.032
15	25	27.5	0.6	0.3	11	25	51	–	11	15	20	–	4	0	− 6	–	0.032
15	25	27.5	0.6	0.3	10	25	54	–	12	17	23	–	4	0	− 6	–	0.030
15	25	27.5	0.6	0.3	10	25	54	–	12	17	23	–	4	0	− 6	–	0.030

레이디얼 강성 산출
액셜 강성 값에 A표의 계수를 곱하여 산출합니다.

다열 조합의 산출
예압 하중, 액셜 강성 값은 각각 B표의 계수를 곱하여 산출합니다.
레이디얼 강성 값은 A표에서 구한 값에 B표의 계수를 곱하여 산출합니다.

A표

	EL	L	M	H
15°	6.5	6.0	5.0	4.5
25°	2.0			
30°	1.4			

B표

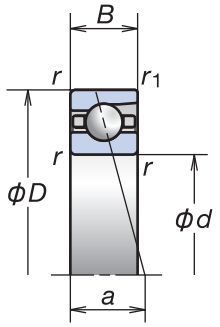
	DBD	DBB
예압 계수	1.36	2
액셜 강성	1.48	2
레이디얼 강성	1.54	2

관련 자료 참조 페이지

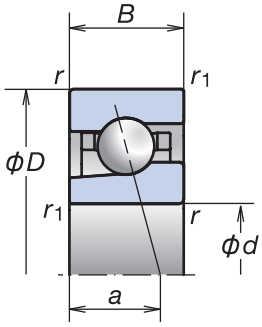
- 동등가 하중 ····· P191
- 정등가 하중 ····· P198
- 스페이서 · 노즐 목표 위치 ····· P237
- 그리스 추천 봉입량 ····· P257

1. 앵귤러 볼 베어링

내경12, 15mm



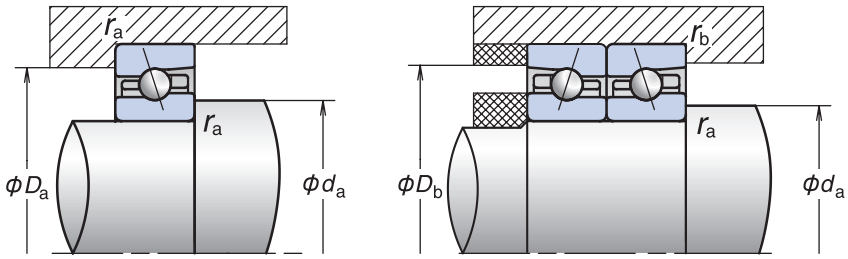
79,70,72계열



BSR19,10,02계열

호칭 번호(1)	주요 치수 (mm)					기본 정격 하중(2) (kN)		허용(3) 액셜 하중 (kN)	접촉각 (도)	계수 f_o	작용점 위치 (mm) a	허용 회전수(4) (min^{-1})	
	d	D	B	r (최소)	r_1 (최소)	C_r (동정격)	C_{or} (정정격)					그리스 윤활	오일 윤활
7901C	12	24	6	0.3	0.15	3.55	1.86	1.45	15	14.7	5.4	63 900	97 300
7901CSN24	12	24	6	0.3	0.15	(3.55)	(1.86)	1.72	15	14.7	5.4	83 300	127 000
7901A5	12	24	6	0.3	0.15	3.35	1.77	1.71	25	–	7.2	55 600	83 400
7901A5SN24	12	24	6	0.3	0.15	(3.35)	(1.77)	2.04	25	–	7.2	72 200	108 000
*12BSR19S	12	24	6	0.3	0.15	1.95	0.85	1.02	15	7.7	5.4	88 900	123 000
*12BSR19H	12	24	6	0.3	0.15	(1.95)	(0.85)	0.665	15	7.7	5.4	106 000	156 000
*12BSR19X	12	24	6	0.3	0.15	(1.95)	(0.85)	0.665	15	7.7	5.4	123 000	167 000
7001C	12	28	8	0.3	0.15	6.10	2.90	2.40	15	13.2	6.7	57 500	87 500
7001CSN24	12	28	8	0.3	0.15	(6.10)	(2.90)	2.75	15	13.2	6.7	75 000	114 000
7001A5	12	28	8	0.3	0.15	5.85	2.79	2.82	25	–	8.7	50 000	75 000
7001A5SN24	12	28	8	0.3	0.15	(5.85)	(2.79)	3.44	25	–	8.7	65 000	97 500
7001A	12	28	8	0.3	0.15	5.70	2.71	2.13	30	–	9.8	37 500	50 000
*12BSR10S	12	28	8	0.3	0.15	3.25	1.33	1.63	15	7.4	6.7	80 000	110 000
*12BSR10H	12	28	8	0.3	0.15	(3.25)	(1.33)	1.06	15	7.4	6.7	95 000	140 000
*12BSR10X	12	28	8	0.3	0.15	(3.25)	(1.33)	1.06	15	7.4	6.7	110 000	150 000
7201C	12	32	10	0.6	0.3	8.30	3.85	3.45	15	12.5	7.9	52 300	79 600
7201CSN24	12	32	10	0.6	0.3	(8.30)	(3.85)	3.75	15	12.5	7.9	68 200	104 000
7201A5	12	32	10	0.6	0.3	8.05	3.70	3.55	25	–	10.1	45 500	68 200
7201A5SN24	12	32	10	0.6	0.3	(8.05)	(3.70)	4.23	25	–	10.1	59 100	88 700
7201A	12	32	10	0.6	0.3	7.85	3.65	2.72	30	–	11.4	34 100	45 500
*12BSR02S	12	32	10	0.6	0.3	5.05	1.98	2.45	15	6.6	7.9	72 800	100 000
*12BSR02H	12	32	10	0.6	0.3	(5.05)	(1.98)	1.59	15	6.6	7.9	86 400	128 000
*12BSR02X	12	32	10	0.6	0.3	(5.05)	(1.98)	1.59	15	6.6	7.9	100 000	137 000
7902C	15	28	7	0.3	0.15	5.00	2.64	1.93	15	14.5	6.4	53 500	81 400
7902CSN24	15	28	7	0.3	0.15	(5.00)	(2.64)	2.30	15	14.5	6.4	69 800	106 000
7902A5	15	28	7	0.3	0.15	4.75	2.53	2.22	25	–	8.5	46 600	69 800
7902A5SN24	15	28	7	0.3	0.15	(4.75)	(2.53)	2.63	25	–	8.5	60 500	90 700
*15BSR19S	15	28	7	0.3	0.15	2.96	1.31	1.60	15	7.7	6.4	74 500	103 000
*15BSR19H	15	28	7	0.3	0.15	(2.96)	(1.31)	1.04	15	7.7	6.4	88 400	131 000
*15BSR19X	15	28	7	0.3	0.15	(2.96)	(1.31)	1.04	15	7.7	6.4	103 000	140 000
7002C	15	32	9	0.3	0.15	6.55	3.40	2.63	15	14.1	7.6	49 000	74 500
7002CSN24	15	32	9	0.3	0.15	(6.55)	(3.40)	3.12	15	14.1	7.6	63 900	97 100
7002A5	15	32	9	0.3	0.15	6.25	3.25	3.05	25	–	10	42 600	63 900
7002A5SN24	15	32	9	0.3	0.15	(6.25)	(3.25)	3.64	25	–	10	55 400	83 000
7002A	15	32	9	0.3	0.15	6.05	3.15	2.36	30	–	11.3	32 000	42 600
*15BSR10S	15	32	9	0.3	0.15	4.20	1.72	2.12	15	7.2	7.6	68 100	93 700
*15BSR10H	15	32	9	0.3	0.15	(4.20)	(1.72)	1.38	15	7.2	7.6	80 900	120 000
*15BSR10X	15	32	9	0.3	0.15	(4.20)	(1.72)	1.38	15	7.2	7.6	93 700	128 000
7202C	15	35	11	0.6	0.3	9.10	4.55	3.85	15	13.2	8.8	46 000	70 000
7202CSN24	15	35	11	0.6	0.3	(9.10)	(4.55)	4.55	15	13.2	8.8	60 000	91 200
7202A5	15	35	11	0.6	0.3	8.75	4.35	3.95	25	–	11.3	40 000	60 000
7202A5SN24	15	35	11	0.6	0.3	(8.75)	(4.35)	5.50	25	–	11.3	52 000	78 000
7202A	15	35	11	0.6	0.3	8.50	4.25	3.00	30	–	12.7	30 000	40 000
*15BSR02S	15	35	11	0.6	0.3	5.80	2.34	2.90	15	6.8	8.8	64 000	88 000
*15BSR02H	15	35	11	0.6	0.3	(5.80)	(2.34)	1.89	15	6.8	8.8	76 000	112 000
*15BSR02X	15	35	11	0.6	0.3	(5.80)	(2.34)	1.89	15	6.8	8.8	88 000	120 000

주 (1)*표시가 있는 베어링은 비접촉 씰사양 대응품입니다.
(2) 세라믹 볼 베어링의 정격 하중은 참고치입니다.
(3) 허용 액셜 하중에 대해서는 P199를 참조하십시오.
(4) 허용 회전수의 적용에 대해서는 P216을 참조하십시오.



설치 관계 치수 (mm)					예압 하중(DB, DF조합) (N)				액셜 강성(DB, DF조합) (N/μm)				측정 액셜 클리어런스 (μm)				질량 (kg) (참고)
d_a (최소)	D_a (최대)	D_b (최대)	r_a (최대)	r_b (최대)	EL	L	M	H	EL	L	M	H	EL	L	M	H	
14.5	21.5	22.8	0.3	0.15	8.6	16	41	77	12	16	25	34	4	2	− 3	− 8	0.011
14.5	21.5	22.8	0.3	0.15	7.3	15	43	84	13	17	27	38	4	2	− 3	− 8	0.010
14.5	21.5	22.8	0.3	0.15	16	25	59	120	32	38	53	70	1	0	− 3	− 7	0.011
14.5	21.5	22.8	0.3	0.15	15	25	63	134	35	43	60	81	1	0	− 3	− 7	0.010
14.5	21.5	22.8	0.3	0.15	4.7	13	25	–	9.0	13	17	–	6	3	0	–	0.012
14.5	21.5	22.8	0.3	0.15	3.3	12	25	–	8.8	14	19	–	6	3	0	–	0.011
14.5	21.5	22.8	0.3	0.15	3.3	12	25	–	8.8	14	19	–	6	3	0	–	0.011
14.5	25.5	26.8	0.3	0.15	13	25	57	120	14	18	26	37	3	0	− 6	− 14	0.021
14.5	25.5	26.8	0.3	0.15	12	25	61	133	15	20	29	42	3	0	− 6	− 14	0.019
14.5	25.5	26.8	0.3	0.15	16	45	97	203	31	45	60	81	1	− 2	− 6	− 12	0.021
14.5	25.5	26.8	0.3	0.15	15	47	108	230	34	51	69	94	1	− 2	− 6	− 12	0.019
14.5	25.5	26.8	0.3	0.15	25	104	218	363	48	78	104	127	0	− 5	− 10	− 15	0.021
14.5	25.5	26.8	0.3	0.15	10	21	43	–	12	15	20	–	4	1	− 4	–	0.023
14.5	25.5	26.8	0.3	0.15	9.2	20	45	–	12	17	23	–	4	1	− 4	–	0.021
14.5	25.5	26.8	0.3	0.15	9.2	20	45	–	12	17	23	–	4	1	− 4	–	0.021
17	27	29.5	0.6	0.3	20	39	99	197	16	21	32	46	1	− 3	− 12	− 22	0.036
17	27	29.5	0.6	0.3	20	41	109	221	18	24	37	52	1	− 3	− 12	− 22	0.031
17	27	29.5	0.6	0.3	34	56	146	287	40	49	70	92	− 1	− 3	− 9	− 16	0.036
17	27	29.5	0.6	0.3	35	61	164	329	46	56	81	107	− 1	− 3	− 9	− 16	0.031
17	27	29.5	0.6	0.3	25	104	218	361	48	78	103	126	0	− 5	− 10	− 15	0.030
17	27	29.5	0.6	0.3	14	33	63	–	13	18	23	–	3	− 2	− 8	–	0.039
17	27	29.5	0.6	0.3	13	34	68	–	14	20	26	–	3	− 2	− 8	–	0.035
17	27	29.5	0.6	0.3	13	34	68	–	14	20	26	–	3	− 2	− 8	–	0.035
17.5	25.5	26.8	0.3	0.15	12	25	47	104	14	20	26	39	3	0	− 4	− 11	0.016
17.5	25.5	26.8	0.3	0.15	11	25	50	114	15	22	29	44	3	0	− 4	− 11	0.014
17.5	25.5	26.8	0.3	0.15	16	35	74	141	33	44	59	76	1	− 1	− 4	− 8	0.016
17.5	25.5	26.8	0.3	0.15	15	36	80	158	36	50	67	88	1	− 1	− 4	− 8	0.014
17.5	25.5	26.8	0.3	0.15	9.8	20	39	–	12	16	21	–	4	1	− 3	–	0.017
17.5	25.5	26.8	0.3	0.15	8.5	20	40	–	13	18	23	–	4	1	− 3	–	0.015
17.5	25.5	26.8	0.3	0.15	8.5	20	40	–	13	18	23	–	4	1	− 3	–	0.015
17.5	29.5	30.8	0.3	0.15	12	29	66	147	14	20	29	43	3	− 1	− 7	− 16	0.030
17.5	29.5	30.8	0.3	0.15	11	30	72	164	15	23	33	50	3	− 1	− 7	− 16	0.027
17.5	29.5	30.8	0.3	0.15	16	35	103	197	33	43	65	84	1	− 1	− 6	− 11	0.030
17.5	29.5	30.8	0.3	0.15	15	36	114	223	36	49	75	98	1	− 1	− 6	− 11	0.027
17.5	29.5	30.8	0.3	0.15	25	110	234	392	51	85	113	139	0	− 5	− 10	− 15	0.030
17.5	29.5	30.8	0.3	0.15	14	25	53	–	13	16	22	–	3	0	− 6	–	0.030
17.5	29.5	30.8	0.3	0.15	13	25	56	–	14	18	25	–	3	0	− 6	–	0.027
17.5	29.5	30.8	0.3	0.15	13	25	56	–	14	18	25	–	3	0	− 6	–	0.027
20	30	32.5	0.6	0.3	20	40	97	199	17	23	34	48	1	− 3	− 11	− 21	0.045
20	30	32.5	0.6	0.3	20	42	106	224	19	26	39	56	1	− 3	− 11	− 21	0.040
20	30	32.5	0.6	0.3	35	73	197	392	44	57	84	112	− 1	− 4	− 11	− 19	0.044
20	30	32.5	0.6	0.3	36	79	223	452	49	66	98	131	− 1	− 4	− 11	− 19	0.039
20	30	32.5	0.6	0.3	25	111	236	394	51	86	114	139	0	− 5	− 10	− 15	0.045
20	30	32.5	0.6	0.3	21	38	76	–	15	19	25	–	1	− 3	− 10	–	0.045
20	30	32.5	0.6	0.3	20	39	83	–	16	21	29	–	1	− 3	− 10	–	0.040
20	30	32.5	0.6	0.3	20	39	83	–	16	21	29	–	1	− 3	− 10	–	0.040

레이디얼 강성 산출
액셜 강성 값에 A표의 계수를 곱하여 산출합니다.

다열 조합의 산출
예압 하중, 액셜 강성 값은 각각 B표의 계수를 곱하여 산출합니다.
레이디얼 강성 값은 A표에서 구한 값에 B표의 계수를 곱하여 산출합니다.

A표

	EL	L	M	H
15°	6.5	6.0	5.0	4.5
25°	2.0			
30°	1.4			

B표

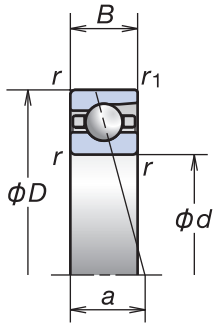
	DBD	DBB
예압 계수	1.36	2
액셜 강성	1.48	2
레이디얼 강성	1.54	2

관련 자료 참조 페이지

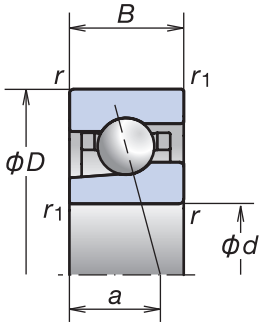
- 동등가 하중 ····· P191
- 정등가 하중 ····· P198
- 스페이서 · 노즐 목표 위치 ····· P237
- 그리스 추천 봉입량 ····· P257

1. 앵귤러 볼 베어링

내경17, 20mm



79,70,72계열



BSR19,10,02계열

호칭 번호(1)	주요 치수 (mm)					기본 정격 하중(2) (kN)		허용(3) 액셜 하중 (kN)	접촉각 (도)	계수 f_o	작용점 위치 (mm) a	허용 회전수(4) (min^{-1})	
	d	D	B	r (최소)	r_1 (최소)	C_r (동정격)	C_{or} (정정격)					그리스 윤활	오일 윤활
7903C	17	30	7	0.3	0.15	5.25	2.94	2.09	15	14.8	6.6	49 000	74 500
7903CSN24	17	30	7	0.3	0.15	(5.25)	(2.94)	2.46	15	14.8	6.6	63 900	97 100
7903A5	17	30	7	0.3	0.15	5.00	2.80	2.21	25	–	9	42 600	63 900
7903A5SN24	17	30	7	0.3	0.15	(5.00)	(2.80)	2.63	25	–	9	55 400	83 000
*17BSR19S	17	30	7	0.3	0.15	3.25	1.53	1.76	15	7.8	6.6	68 100	93 700
*17BSR19H	17	30	7	0.3	0.15	(3.25)	(1.53)	1.22	15	7.8	6.6	80 900	120 000
*17BSR19X	17	30	7	0.3	0.15	(3.25)	(1.53)	1.22	15	7.8	6.6	93 700	128 000
7003C	17	35	10	0.3	0.15	6.95	3.80	2.85	15	14.5	8.5	44 300	67 400
7003CSN24	17	35	10	0.3	0.15	(6.95)	(3.80)	3.38	15	14.5	8.5	57 700	87 700
7003A5	17	35	10	0.3	0.15	6.60	3.65	3.35	25	–	11.1	38 500	57 700
7003A5SN24	17	35	10	0.3	0.15	(6.60)	(3.65)	4.00	25	–	11.1	50 000	75 000
7003A	17	35	10	0.3	0.15	6.40	3.50	2.59	30	–	12.5	28 900	38 500
*17BSR10S	17	35	10	0.3	0.15	4.45	1.93	2.39	15	7.4	8.5	61 600	84 700
*17BSR10H	17	35	10	0.3	0.15	(4.45)	(1.93)	1.56	15	7.4	8.5	73 100	108 000
*17BSR10X	17	35	10	0.3	0.15	(4.45)	(1.93)	1.56	15	7.4	8.5	84 700	116 000
7203C	17	40	12	0.6	0.3	11.4	5.85	4.85	15	13.3	9.8	40 400	61 500
7203CSN24	17	40	12	0.6	0.3	(11.4)	(5.85)	5.70	15	13.3	9.8	52 700	80 000
7203A5	17	40	12	0.6	0.3	11.0	5.60	5.30	25	–	12.6	35 100	52 700
7203A5SN24	17	40	12	0.6	0.3	(11.0)	(5.60)	6.28	25	–	12.6	45 700	68 500
7203A	17	40	12	0.6	0.3	10.7	5.45	4.05	30	–	14.2	26 400	35 100
*17BSR02S	17	40	12	0.6	0.3	7.25	2.98	3.65	15	6.8	9.8	56 200	77 200
*17BSR02H	17	40	12	0.6	0.3	(7.25)	(2.98)	2.39	15	6.8	9.8	66 700	98 300
*17BSR02X	17	40	12	0.6	0.3	(7.25)	(2.98)	2.39	15	6.8	9.8	77 200	106 000
7904C	20	37	9	0.3	0.15	7.30	4.25	3.20	15	14.9	8.3	40 400	61 500
7904CSN24	20	37	9	0.3	0.15	(7.30)	(4.25)	3.78	15	14.9	8.3	52 700	80 000
7904A5	20	37	9	0.3	0.15	6.95	4.05	3.55	25	–	11.1	35 100	52 700
7904A5SN24	20	37	9	0.3	0.15	(6.95)	(4.05)	4.20	25	–	11.1	45 700	68 500
*20BSR19S	20	37	9	0.3	0.15	4.70	2.15	2.66	15	7.7	8.3	56 200	77 200
*20BSR19H	20	37	9	0.3	0.15	(4.70)	(2.15)	1.73	15	7.7	8.3	66 700	98 300
*20BSR19X	20	37	9	0.3	0.15	(4.70)	(2.15)	1.73	15	7.7	8.3	77 200	106 000
7004C	20	42	12	0.6	0.3	11.7	6.55	4.80	15	14.0	10.1	37 100	56 500
7004CSN24	20	42	12	0.6	0.3	(11.7)	(6.55)	5.72	15	14.0	10.1	48 400	73 600
7004A5	20	42	12	0.6	0.3	11.2	6.25	5.45	25	–	13.2	32 300	48 400
7004A5SN24	20	42	12	0.6	0.3	(11.2)	(6.25)	6.48	25	–	13.2	42 000	63 000
7004A	20	42	12	0.6	0.3	10.8	6.10	4.20	30	–	14.9	24 200	32 300
*20BSR10S	20	42	12	0.6	0.3	7.45	3.35	4.10	15	7.2	10.1	51 700	71 000
*20BSR10H	20	42	12	0.6	0.3	(7.45)	(3.35)	2.67	15	7.2	10.1	61 300	90 400
*20BSR10X	20	42	12	0.6	0.3	(7.45)	(3.35)	2.67	15	7.2	10.1	71 000	96 800
7204C	20	47	14	1	0.6	15.3	8.05	6.30	15	13.3	11.5	34 400	52 300
7204CSN24	20	47	14	1	0.6	(15.3)	(8.05)	7.46	15	13.3	11.5	44 800	68 100
7204A5	20	47	14	1	0.6	14.7	7.75	7.40	25	–	14.8	29 900	44 800
7204A5SN24	20	47	14	1	0.6	(14.7)	(7.75)	8.88	25	–	14.8	38 900	58 300
7204A	20	47	14	1	0.6	14.3	7.55	5.75	30	–	16.7	22 400	29 900
*20BSR02S	20	47	14	1	0.6	9.70	4.10	5.10	15	6.8	11.5	47 800	65 700
*20BSR02H	20	47	14	1	0.6	(9.70)	(4.10)	3.30	15	6.8	11.5	56 800	83 600
*20BSR02X	20	47	14	1	0.6	(9.70)	(4.10)	3.30	15	6.8	11.5	65 700	89 600

주 (1)*표시가 있는 베어링은 비접촉 씰사양 대응품입니다.
(2) 세라믹 볼 베어링의 정격 하중은 참고치입니다.
(3) 허용 액셜 하중에 대해서는 P199를 참조하십시오.
(4) 허용 회전수의 적용에 대해서는 P216을 참조하십시오.